Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente “CUNOC”
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara



Casos de Uso de
Alto Nivel Proyecto 2

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango 30 de septiembre de 2026

Introducción

El presente documento detalla los casos de uso de alto nivel del Sistema de Gestión Escolar, desarrollado para modernizar la administración de un colegio que abarca desde pre-primaria hasta diversificado. Se identifican los actores que interactúan con el sistema (Usuario del Sistema, SuperAdmin, Admin, Secretaria, Bibliotecario, Maestro y Estudiante) y, para cada uno, las acciones puntuales que puede realizar, siguiendo el criterio de que cada caso de uso represente una única acción de negocio. El documento sirve como base para la elaboración de los casos de uso expandidos y del diagrama de casos de uso.

Nota: el SuperAdmin hereda todos los casos de uso del Admin (generalización de actor), por lo que no se repite como actor en los casos de uso del Admin. Figura de forma explícita solo en los casos de uso propios del SuperAdmin y en los reportes.

Para Usuario del Sistema

Inicio de Sesión

Número	CU001
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Usuario del Sistema
Descripción	El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema valida las credenciales y, si son correctas, le otorga acceso al sistema según su rol.
Tipo	Secundario

Número	CU002
Caso de Uso	Solicitar Código de Recuperación
Actores	Usuario del Sistema
Descripción	El usuario que olvidó su contraseña ingresa su correo registrado. El sistema genera un código temporal, con fecha de expiración y de un solo uso, y lo envía a ese correo.
Tipo	Secundario

Número	CU003
Caso de Uso	Restablecer Contraseña
Actores	Usuario del Sistema
Descripción	El usuario ingresa el código recibido junto con una nueva contraseña. El sistema valida que el código no haya expirado ni haya sido usado y, si es correcto, actualiza la contraseña.
Tipo	Secundario

Número	CU004
Caso de Uso	Cerrar Sesión
Actores	Usuario del Sistema
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa en el sistema, invalidando su acceso hasta que vuelva a iniciar sesión.
Tipo	Secundario

Para SuperAdmin

Crear Admin

Número	CU005
Caso de Uso	Crear Admin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin ingresa los datos personales y de acceso de un nuevo usuario. El sistema valida que el correo y DPI no estén duplicados y registra la cuenta con estado Activo.
Tipo	Secundario

Crear SuperAdmin

Número	CU006
Caso de Uso	Crear SuperAdmin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin ingresa los datos personales y de acceso de un nuevo usuario con rol SuperAdmin. El sistema valida los datos y registra la cuenta con acceso total al sistema.
Tipo	Secundario

Número	CU007
Caso de Uso	Editar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin selecciona un usuario Admin o SuperAdmin existente y modifica sus datos personales o de acceso, conservando la información no editada.
Tipo	Secundario

Número	CU008
Caso de Uso	Activar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin habilita nuevamente el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario

Número	CU009
Caso de Uso	Desactivar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin deshabilita el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin, impidiendo que inicie sesión, sin eliminar su registro.
Tipo	Secundario

Número	CU010
Caso de Uso	Consultar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin visualiza el listado de usuarios Admin y SuperAdmin, o busca uno específico.
Tipo	Secundario

Año Lectivo

Número	CU011
Caso de Uso	Crear Año Lectivo
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin registra un nuevo ciclo escolar, definiendo su periodo de vigencia.
Tipo	Secundario

Número	CU012
Caso de Uso	Editar Año Lectivo
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin modifica los datos de un año lectivo que aún se encuentra activo, sin haber sido cerrado.
Tipo	Secundario

Número	CU013
Caso de Uso	Cerrar Año Lectivo
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin finaliza un año lectivo activo, impidiendo que se registren nuevas operaciones sobre él.
Tipo	Secundario

Número	CU014
Caso de Uso	Crear Grado
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin define un nuevo grado dentro de un nivel académico, como parte de la plantilla global del colegio.
Tipo	Secundario

Número	CU015
Caso de Uso	Editar Grado
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin modifica los datos de un grado existente en la plantilla global.
Tipo	Secundario

Número	CU016
Caso de Uso	Activar Grado
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin habilita nuevamente un grado que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario

Número	CU017
Caso de Uso	Desactivar Grado
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin deshabilita un grado, sin eliminarlo, para que deje de estar disponible en operaciones futuras.
Tipo	Secundario

Número	CU018
Caso de Uso	Consultar Grado
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin visualiza el listado de grados de la plantilla global, o busca uno específico.
Tipo	Secundario

Carrera

Número	CU019
Caso de Uso	Crear Carrera
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin registra una nueva carrera disponible para el nivel Diversificado.
Tipo	Secundario

Número	CU020
Caso de Uso	Editar Carrera
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin modifica los datos de una carrera existente.
Tipo	Secundario

Número	CU021
Caso de Uso	Activar Carrera
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin habilita nuevamente una carrera previamente desactivada.
Tipo	Secundario

Número	CU022
Caso de Uso	Desactivar Carrera
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin deshabilita una carrera, sin eliminarla, para que deje de estar disponible en operaciones futuras.
Tipo	Secundario

Número	CU023
Caso de Uso	Consultar Carrera
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin visualiza el listado de carreras, o busca una específica.
Tipo	Secundario

Para Admin

Empleados

Número	CU024
Caso de Uso	Crear Empleado
Actores	Admin
Descripción	El Admin ingresa los datos personales y laborales (puesto, fecha de contratación y salario) de un nuevo empleado. El sistema valida que el DPI y el correo no estén duplicados y registra al empleado con estado Activo. Solo si su puesto requiere entrar al sistema, genera además su acceso.
Tipo	Secundario

Número	CU025
Caso de Uso	Editar Empleado
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica los datos personales o laborales de un empleado existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario

Número	CU026
Caso de Uso	Activar Empleado
Actores	Admin
Descripción	El Admin habilita nuevamente a un empleado que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario

Número	CU027
Caso de Uso	Desactivar Empleado
Actores	Admin
Descripción	El Admin deshabilita a un empleado sin eliminar su registro e impide que inicie sesión si tenía acceso. El sistema no permite desactivar a un Maestro que tenga asignaciones en el año lectivo activo, hasta que estas sean reasignadas.
Tipo	Secundario

Número	CU028
Caso de Uso	Consultar Empleado
Actores	Admin
Descripción	El Admin visualiza el listado paginado de empleados o busca uno específico.
Tipo	Secundario

Estudiantes

Número	CU029
Caso de Uso	Registrar Estudiante
Actores	Admin
Descripción	El Admin ingresa los datos personales, médicos básicos y de los encargados de un nuevo estudiante. El sistema valida que su identificador no esté duplicado y lo registra con estado Activo, sin darle acceso todavía.
Tipo	Secundario

Número	CU030
Caso de Uso	Editar Estudiante
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica los datos personales, médicos o de encargados de un estudiante, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario

Número	CU031
Caso de Uso	Activar Estudiante
Actores	Admin
Descripción	El Admin habilita nuevamente a un estudiante que se encontraba inactivo.
Tipo	Secundario

Número	CU032
Caso de Uso	Desactivar Estudiante
Actores	Admin
Descripción	El Admin marca como inactivo a un estudiante sin eliminar su registro ni su historial académico.
Tipo	Secundario

Número	CU033
Caso de Uso	Graduar Estudiante
Actores	Admin
Descripción	El Admin selecciona el nivel académico (pre-primaria, primaria, básico o diversificado) y la fecha de graduación de un estudiante activo. El sistema registra la graduación y cambia su estado a Graduado, cerrando su ciclo en el colegio.
Tipo	Secundario

Número	CU034
Caso de Uso	Consultar Estudiante
Actores	Admin, Secretaria
Descripción	El Admin o la Secretaria visualizan el listado paginado de estudiantes, o buscan uno y consultan su expediente.
Tipo	Secundario

Cursos

Número	CU035
Caso de Uso	Crear Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin registra un nuevo curso en el catálogo del colegio. El sistema valida que no exista otro curso con el mismo nombre y lo registra con estado Activo.
Tipo	Secundario

Número	CU036
Caso de Uso	Editar Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica los datos de un curso existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario

Número	CU037
Caso de Uso	Activar Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin habilita nuevamente un curso que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario

Número	CU038
Caso de Uso	Desactivar Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin deshabilita un curso sin eliminarlo. El sistema no permite hacerlo si el curso forma parte del currículo de algún grado activo.
Tipo	Secundario

Número	CU039
Caso de Uso	Consultar Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin visualiza el listado paginado de cursos o busca uno específico.
Tipo	Secundario

Secciones

Número	CU040
Caso de Uso	Crear Sección
Actores	Admin
Descripción	El Admin crea una sección de un grado (y de una carrera, si el grado es de Diversificado) para el año lectivo activo y un cupo máximo de estudiantes. El sistema valida que el grado tenga currículo definido y que no exista otra sección con el mismo nombre en ese grado y año .
Tipo	Secundario

Número	CU041
Caso de Uso	Editar Sección
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica los datos de una sección existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario

Número	CU042
Caso de Uso	Activar Sección
Actores	Admin
Descripción	El Admin habilita nuevamente una sección que se encontraba desactivada.
Tipo	Secundario

Número	CU043
Caso de Uso	Desactivar Sección
Actores	Admin
Descripción	El Admin deshabilita una sección sin eliminarla. El sistema no permite hacerlo si tiene estudiantes inscritos en el año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU044
Caso de Uso	Consultar Sección
Actores	Admin
Descripción	El Admin visualiza el listado paginado de secciones, filtrable por grado, o busca una específica.
Tipo	Secundario

Currículo

Número	CU045
Caso de Uso	Asignar Curso a Grado
Actores	Admin
Descripción	El Admin selecciona un grado (y una carrera, si es de Diversificado) y le asigna un curso del catálogo. El sistema valida que el curso esté activo y que no esté ya asignado a ese grado.
Tipo	Secundario

Número	CU046
Caso de Uso	Quitar Curso a Grado
Actores	Admin
Descripción	El Admin retira un curso del currículo de un grado (y carrera, si aplica). El sistema no permite dejar al grado sin ningún curso, ni quitar uno que ya tenga notas registradas en el año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU047
Caso de Uso	Consultar Currículo
Actores	Admin
Descripción	El Admin selecciona un grado (y carrera, si aplica) y visualiza la lista de cursos que forman su currículo.
Tipo	Secundario

Asignación de Maestros

Número	CU048
Caso de Uso	Asignar Maestro a Curso
Actores	Admin
Descripción	El Admin selecciona una sección, uno de los cursos de su currículo y un empleado con puesto de Maestro activo, y los vincula para el año lectivo activo. El sistema valida que ese curso de esa sección no tenga ya un maestro asignado.
Tipo	Secundario

Número	CU049
Caso de Uso	Quitar Asignacion de Maestro
Actores	Admin
Descripción	El Admin retira al maestro asignado a un curso de una sección. El sistema no lo permite si el maestro ya registró notas en ese curso durante el año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU050
Caso de Uso	Consultar Asignaciones de Maestros
Actores	Admin
Descripción	El Admin visualiza el listado paginado de asignaciones, filtrable por maestro, grado o sección.
Tipo	Secundario

Tarifas

Número	CU051
Caso de Uso	Crear Tarifa
Actores	Admin
Descripción	El Admin define el monto de un concepto (inscripción o mensualidad) para un grado. El sistema valida que el monto sea mayor que cero y que no exista ya una tarifa para esa combinación de grado y concepto.
Tipo	Secundario

Número	CU052
Caso de Uso	Editar Tarifa
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica el monto de una tarifa existente. Los pagos ya registrados conservan el monto con el que se cobraron.
Tipo	Secundario

Número	CU053
Caso de Uso	Consultar Tarifa
Actores	Admin, Secretaria
Descripción	El Admin o la Secretaria visualizan las tarifas vigentes por grado y concepto.
Tipo	Secundario

Actividades Extracurriculares

Número	CU054
Caso de Uso	Crear Actividad
Actores	Admin
Descripción	El Admin registra una nueva actividad extracurricular con su nombre, descripción, fecha, cupo y costo. El costo puede ser cero, en cuyo caso la actividad es gratuita. El sistema valida los datos y que no exista otra actividad con el mismo nombre.
Tipo	Secundario

Número	CU055
Caso de Uso	Editar Actividad
Actores	Admin
Descripción	El Admin modifica los datos (nombre, descripción, fecha o cupo) o el costo de una actividad existente, conservando la información que no se editó. El costo puede ser cero (actividad gratuita).
Tipo	Secundario

Número	CU056
Caso de Uso	Activar Actividad
Actores	Admin
Descripción	El Admin habilita nuevamente una actividad que se encontraba desactivada.
Tipo	Secundario

Número	CU057
Caso de Uso	Desactivar Actividad
Actores	Admin
Descripción	El Admin deshabilita una actividad sin eliminarla, para que deje de estar disponible para cobro.
Tipo	Secundario

Número	CU058
Caso de Uso	Consultar Actividad
Actores	Admin, Secretaria
Descripción	El Admin o la Secretaria visualizan el listado paginado de actividades o buscan una específica.
Tipo	Secundario

Para Secretaria

Inscripción

Número	CU059
Caso de Uso	Inscribir Estudiante
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un estudiante activo y una sección activa del año lectivo activo (que ya define su grado y su carrera, si es de Diversificado), e ingresa el correo y la contraseña provisional si el estudiante aún no tiene acceso. El sistema valida que no esté ya inscrito en ese año, que la sección tenga cupo y que el correo no esté duplicado. Registra la inscripción y, si corresponde, genera su acceso.
Tipo	Primario

Número	CU060
Caso de Uso	Consultar Inscripciones
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria visualiza el listado paginado de inscripciones, filtrable por año lectivo, grado, sección o estudiante.
Tipo	Secundario

Número	CU061
Caso de Uso	Anular Inscripción
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria anula la inscripción de un estudiante en una sección. El sistema no lo permite si el estudiante ya tiene notas registradas en esa sección, y al anular libera el cupo.
Tipo	Secundario

Pagos

Número	CU062
Caso de Uso	Registrar Pago de Inscripción
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito en el año lectivo activo. El sistema toma el monto de la tarifa de inscripción de su grado, valida que no exista ya ese pago en el año y lo registra con la fecha y la Secretaria que lo efectuó.
Tipo	Primario

Número	CU063
Caso de Uso	Registrar Pago de Mensualidad
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito y el mes a pagar. El sistema toma el monto de la tarifa de mensualidad de su grado, valida que ese mes no esté ya pagado y registra el pago. Una mensualidad se considera vencida después del día 10 del mes correspondiente (gracia hasta el día 10).
Tipo	Primario

Número	CU064
Caso de Uso	Registrar Pago de Actividad
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un estudiante y una actividad activa del catálogo. El sistema toma el costo de la actividad, valida que el estudiante no la haya pagado ya y registra el pago.
Tipo	Primario

Número	CU065
Caso de Uso	Registrar Pago de Multa
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona una multa pendiente de un estudiante generada por una devolución tardía. El sistema registra el pago y marca la multa como pagada.
Tipo	Primario

Número	CU066
Caso de Uso	Consultar Pagos
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria visualiza el listado paginado de pagos, filtrable por estudiante, concepto y rango de fechas. Si no indica fechas, se muestran todos.
Tipo	Secundario

Número	CU067
Caso de Uso	Anular Pago
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un pago vigente e ingresa el motivo de la anulación. El sistema marca el pago como Anulado sin eliminarlo, y deja de contar en ingresos y saldos. Si el pago tenía comprobante emitido, este queda anulado también.
Tipo	Secundario

Factura

Número	CU068
Caso de Uso	Emitir Comprobante Pago
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria genera el comprobante (factura) de un pago registrado, con el concepto, el monto, la fecha y el estudiante.
Tipo	Secundario

Número	CU069
Caso de Uso	Generar Solvencia
Actores	Secretaria
Descripción	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito. El sistema verifica que haya pagado la inscripción y todas las mensualidades vencidas (con gracia hasta el día 10 de cada mes), y que no se le haya emitido ya una solvencia en el mes. Genera y guarda la solvencia. Si tiene saldo, no la genera e indica el monto adeudado. Se emite una sola solvencia por estudiante y por mes.
Tipo	Primario

Para Bibliotecario

Libros

Número	CU070
Caso de Uso	Registrar Libro
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario ingresa el título, autor, editorial, la cantidad de ejemplares y, opcionalmente, la imagen de portada de un nuevo libro. El sistema valida los datos y que no exista ya un libro con el mismo título, autor y editorial, y lo registra con estado Activo.
Tipo	Secundario

Número	CU071
Caso de Uso	Editar Libro
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario modifica los datos de un libro existente, incluida su imagen de portada (opcional), conservando la información que no se editó. El sistema no permite que la cantidad de ejemplares quede por debajo de los que están prestados.
Tipo	Secundario

Número	CU072
Caso de Uso	Activar Libro
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario habilita nuevamente un libro que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario

Número	CU073
Caso de Uso	Desactivar Libro
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario deshabilita un libro sin eliminarlo, para conservar su historial de préstamos. El sistema no lo permite si tiene préstamos sin devolver.
Tipo	Secundario

Número	CU074
Caso de Uso	Consultar Libro
Actores	Bibliotecario, Estudiante
Descripción	El Bibliotecario o el Estudiante visualizan el listado paginado de libros, con su portada si la tienen, o buscan uno por título, autor o editorial en tiempo real. El Bibliotecario ve todos los libros con su estado y disponibilidad. El Estudiante accede desde el catálogo "Biblioteca" y ve solo los activos con ejemplares disponibles.
Tipo	Secundario

Préstamos

Número	CU075
Caso de Uso	Registrar Préstamo
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario selecciona un libro activo con ejemplares disponibles y un estudiante o maestro activo. El sistema valida que el prestatario no tenga préstamos en mora, calcula la fecha esperada de devolución, registra el préstamo con la fecha actual y descuenta un ejemplar disponible.
Tipo	Primario

Número	CU076
Caso de Uso	Registrar Devolución
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario selecciona un préstamo sin devolver y registra su devolución. El sistema guarda la fecha real, repone el ejemplar y, si hubo retraso y el prestatario es un estudiante, calcula los días de atraso y genera automáticamente una multa pendiente (días de atraso × multa por día vigente), una sola por préstamo. Si el prestatario es un maestro, el sistema registra el atraso pero no cobra multa.
Tipo	Primario

Número	CU077
Caso de Uso	Consultar Préstamos
Actores	Bibliotecario
Descripción	El Bibliotecario visualiza el listado paginado de préstamos, filtrable por estado, libro, prestatario o rango de fechas. Puede filtrar los que están en mora y ver sus días de atraso. Si no indica fechas, se muestran todos.
Tipo	Secundario

Número	CU078
Caso de Uso	Consultar Multas
Actores	Bibliotecario, Secretaria
Descripción	El Bibliotecario o la Secretaria visualizan el listado paginado de multas, filtrable por estado (pendiente o pagada) y por estudiante.
Tipo	Secundario

Para Maestro

Número	CU079
Caso de Uso	Consultar Cursos Asignados
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro visualiza los cursos y secciones que tiene asignados en el año lectivo activo. Solo ve sus propias asignaciones.
Tipo	Secundario

Número	CU080
Caso de Uso	Consultar Nómina de Alumnos
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y visualiza la lista de estudiantes inscritos.
Tipo	Secundario

Asistencia

Número	CU081
Caso de Uso	Registrar Asistencia
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y una fecha, y marca la asistencia de cada estudiante inscrito (presente o ausente). El sistema valida que la fecha no sea futura y que no exista ya asistencia registrada para ese curso, sección y fecha.
Tipo	Primario

Número	CU082
Caso de Uso	Editar Asistencia
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro corrige la asistencia ya registrada de un curso y sección en una fecha, dentro del año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU083
Caso de Uso	Consultar Asistencia
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro visualiza la asistencia registrada de uno de sus cursos y secciones, filtrable por estudiante o rango de fechas. Si no indica fechas, se muestran todas.
Tipo	Secundario

Zona

Número	CU084
Caso de Uso	Crear Actividad de Zona
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro define una actividad evaluable de uno de sus cursos y secciones, con su nombre y su punteo. El sistema valida que el punteo sea mayor que cero y que la suma de punteos del curso no supere los 70 puntos.
Tipo	Secundario

Número	CU085
Caso de Uso	Editar Actividad de Zona
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro modifica el nombre o el punteo de una actividad. El sistema mantiene la suma dentro de los 70 puntos y no permite bajar el punteo por debajo de la nota más alta ya registrada en esa actividad.
Tipo	Secundario

Número	CU086
Caso de Uso	Eliminar Actividad de Zona
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro elimina una actividad de su curso y sección. El sistema no lo permite si la actividad ya tiene notas registradas.
Tipo	Secundario

Número	CU087
Caso de Uso	Consultar Actividades de Zona
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro visualiza las actividades definidas en uno de sus cursos y secciones, con su punteo y el total acumulado.
Tipo	Secundario

Notas

Número	CU088
Caso de Uso	Registrar Nota
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y una actividad de zona, e ingresa la nota de cada estudiante inscrito. El sistema valida que la nota esté entre cero y el punteo de la actividad, y que el año lectivo esté activo.
Tipo	Primario

Número	CU089
Caso de Uso	Editar Nota
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro modifica una nota ya registrada, con las mismas validaciones de rango. Solo es posible durante el año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU090
Caso de Uso	Consultar Notas
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro visualiza las notas de uno de sus cursos y secciones por estudiante y actividad, con el total acumulado de cada alumno.
Tipo	Secundario

Para Estudiante

Número	CU091
Caso de Uso	Consultar Mi Perfil
Actores	Estudiante
Descripción	El Estudiante visualiza sus datos personales, médicos y de encargados, en formato carné, junto con su grado y sección actuales. Solo ve su propia información y no puede modificarla.
Tipo	Secundario

Número	CU092
Caso de Uso	Consultar Mi Historial de Notas
Actores	Estudiante
Descripción	El Estudiante visualiza sus notas por año lectivo y por curso, con el detalle de cada actividad de zona, el examen final, el total sobre 100 y el dictamen aprobado o reprobado (nota mínima para aprobar: 60). Incluye los años lectivos anteriores.
Tipo	Secundario

Número	CU093
Caso de Uso	Consultar Mi Estado de Cuenta
Actores	Estudiante
Descripción	El Estudiante visualiza los pagos que ha realizado, con su concepto, monto y fecha, y los pagos pendientes con el monto adeudado, filtrable por año lectivo. Los pagos anulados no cuentan.
Tipo	Secundario

Número	CU094
Caso de Uso	Consultar Mis Préstamos Pendientes
Actores	Estudiante
Descripción	El Estudiante visualiza los libros que tiene prestados sin devolver, con la fecha de préstamo, la fecha esperada de devolución y, si ya venció, los días de atraso. En la interfaz comparte la pantalla "Préstamos y multas" con CU095.
Tipo	Secundario

Número	CU095
Caso de Uso	Consultar Mis Multas
Actores	Estudiante
Descripción	El Estudiante visualiza sus multas por devoluciones tardías, con el libro, los días de atraso, el monto y el estado (pendiente o pagada). En la interfaz comparte la pantalla "Préstamos y multas" con CU094.
Tipo	Secundario

Para Reportes

Número	CU096
Caso de Uso	Consultar Reporte de Solventes y Morosos
Actores	Secretaria, Admin, SuperAdmin
Descripción	El actor selecciona el año lectivo (por defecto el activo), filtra por grado y sección y visualiza en una tabla paginada a los estudiantes inscritos en ese año. El sistema muestra quiénes están solventes y quiénes tienen atrasos, con el monto adeudado de cada moroso
Tipo	Secundario

Número	CU097
Caso de Uso	Consultar Reporte de Rendimiento Académico
Actores	Secretaria, Admin, SuperAdmin
Descripción	El actor selecciona una sección y visualiza el promedio de notas de cada curso, las materias con mayor dificultad (menor promedio) y el listado de los mejores promedios de la sección.
Tipo	Secundario

Número	CU098
Caso de Uso	Consultar Reporte de Historial de Pagos por Estudiante
Actores	Secretaria, Admin, SuperAdmin
Descripción	El actor selecciona un estudiante e indica opcionalmente un rango de fechas. El sistema muestra los pagos realizados en ese rango y los saldos pendientes. Si no hay rango, muestra todos los pagos.
Tipo	Secundario

Número	CU099
Caso de Uso	Consultar Reporte de Ingresos
Actores	SuperAdmin
Descripción	El SuperAdmin indica opcionalmente un rango de fechas y visualiza el total de ingresos del colegio, desglosado por concepto (inscripción, mensualidad, actividad y multa). Si no hay rango, muestra todos los ingresos.
Tipo	Secundario

Número	CU100
Caso de Uso	Consultar Reporte de Préstamos en Mora
Actores	Bibliotecario, Admin, SuperAdmin
Descripción	El actor indica opcionalmente un rango de fechas de préstamo y visualiza los préstamos cuya fecha esperada de devolución ya venció, con el prestatario, el libro, los días exactos de retraso y el recargo correspondiente. Si no indica rango, se muestran todos. En los préstamos de maestros muestra los días de atraso y el recargo como no aplica.
Tipo	Secundario

Número	CU101
Caso de Uso	Exportar Reporte a PDF
Actores	SuperAdmin, Admin, Secretaria, Bibliotecario
Descripción	Desde cualquiera de los cinco reportes que su rol puede consultar, el actor exporta a PDF el resultado que está viendo, con los mismos filtros aplicados.
Tipo	Secundario

Número	CU102
Caso de Uso	Cambiar Contraseña
Actores	Usuario del Sistema
Descripción	El sistema pide la contraseña actual, la nueva y su confirmación.
Tipo	Secundario

Número	CU103
Caso de Uso	Editar Parámetros de Biblioteca
Actores	Admin
Descripción	Modifica el plazo de días y el monto de multa por día. Valida que ambos sean mayores que cero. El nuevo plazo aplica sólo a préstamos nuevos, y la nueva multa se usa para devoluciones futuras.
Tipo	Secundario

Número	CU104
Caso de Uso	Consultar Parámetros de Biblioteca
Actores	Admin, Bibliotecario
Descripción	Visualizan el plazo y la multa vigentes.
Tipo	Secundario

Para Maestro (módulo Gestión Académica: Examen Final y Dictamen)

Examen Final

Número	CU105
Caso de Uso	Registrar Examen Final
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones e ingresa, por estudiante inscrito, la nota del examen final, de 0 a 30 puntos. El sistema valida que la nota esté dentro del rango, que el año lectivo esté activo y que el estudiante esté inscrito, y registra la nota.
Tipo	Primario

Número	CU106
Caso de Uso	Editar Examen Final
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro modifica el examen final ya registrado de un estudiante, con la misma validación de rango (0 a 30) y de año lectivo activo.
Tipo	Secundario

Número	CU107
Caso de Uso	Consultar Resumen de Notas y Dictamen
Actores	Maestro
Descripción	El Maestro visualiza, por estudiante de uno de sus cursos y secciones, la zona (máximo 70 puntos) más el examen final (máximo 30 puntos), el total sobre 100 y el dictamen aprobado o reprobado (nota mínima para aprobar: 60).
Tipo	Secundario

Conclusión

Se identificaron 107 casos de uso (CU001 a CU107), distribuidos entre los siete actores del sistema y organizados en los módulos de Autenticación, Configuración Global, Gestión Académica, Gestión de Recursos Humanos, Biblioteca, Finanzas y Reportes. El análisis partió de los requerimientos mínimos establecidos en el enunciado del proyecto, ampliados con funcionalidades adicionales justificadas por la lógica de negocio de un colegio real (entre ellas, la gestión de actividades extracurriculares, el manejo de multas de biblioteca y los parámetros configurables de préstamo). Los casos de uso CU105 a CU107 (examen final y dictamen del Maestro), incorporados al contrastar el análisis con el sistema construido, forman parte del módulo de Gestión Académica. Una funcionalidad adicional identificada durante el análisis, el cambio de puesto de un empleado, se documenta como mejora futura y queda fuera del alcance de esta entrega por su complejidad de implementación frente al tiempo disponible.